LİNEER CEBİR 12. Hafta Ders Notu

6.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER
LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ ve RANK KAVRAMI
GİRİŞ

Bölüm 2'de m satır ve n sütundan oluşan bir lineer denklem sisteminin matris cinsinden ***AX=B*** şeklinde yazılabileceği ifade edilmişti. Bu ifadede,

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$ katsayılar matrisini,

$$X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$ bilinmeyenler vektörünü ve $$B=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$ eşitliğin sağındaki sabitlere ilişkin vektörü belirtmektedir.

m´n boyutlu **A** katsayılar matrisine ilişkin **m** satır ve **n** sütundan oluşan (**m>n** varsayılmaktadır).

$$B=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$ matrisi oluşturulursa bu kare matrisin determinantının

$$|B|=\det(B)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$ şeklinde ifade edildiğinden daha önce Bölüm 3'de bahsedilmiş idi.

Örneğin,

$$B=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$ matrisinin determinantı det(B) veya $|B|$

$$|B|=\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}=-24$$ tür.

6.1. BİR MATRİSİN RANKI

m satır ve *n* sütundan oluşan A matrisini gözönüne alalım.

Bu matrisin bazı satır ve sütunlarını silmek suretiyle elde edilen $r\times r$ boyutlu kare matrislerden hiç olmazsa birinin determinantı sıfırdan farklı, fakat $r\times r$'den daha yüksek boyutlu kare matrislerden her birinin determinantı sıfır ise *r* sayısına *A* matrisinin **rankı** denir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

6.1.1. Örnek 1 ve 2

Örnek 1 **Örnek 2**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

Çözüm : **A** matrisi **m**=3 satır ve **n**=3 sütundan oluştuğundan; önce 3´ 3 boyutlu **A** matrisinin **determinantını** belirlemeye çalışalım.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 1(3-0) - 1(1-4) + 1(0-6)$$

$$= 3 + 3 - 6$$

$$= 0$$

olduğundan **A** matrisinin **rankı** 3'den küçüktür.

Bu durumda 2x2 boyutlu **kare matrisleri** oluşturup bunların **determinantlarını** elde edebiliriz. Bunlardan herhangi birisinin **determinantı** sıfırdan farklı ise diğer 2x2 boyutlu **kare matrislerin determinantlarını** elde etmemize gerek yoktur.

2x2 **kare matrislerden** örneğin;

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$'in determinantı $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$

olduğundan **A** matrisinin **rankı r** = 2'dir.

Görüldüğü gibi bu **determinant** değeri sıfırdan farklı olduğundan diğer 2´ 2 boyutlu **kare matrislerin determinantlarının** hesaplanmasına gerek duyulmamıştır.

Örnek 1 **Örnek 2**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 6 & -7 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

Çözüm : **A** matrisi **m**=3 satır ve **n**=4 sütundan oluştuğundan bir **kare matris** olmayıp dolayısıyla **rankı** 4 olamaz.

Bu durumda 3x3 boyutlu **kare matrislerin determinantlarını** elde etmemiz gerekir.

Bu 3x3 boyutlu matrislere ilişkin **determinantlar,**

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 1(24+6) - 2\,(12+3) - 1\,(-4+4)$$

$$= 30-30-0$$

$$= 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ -1 & -2 & -7 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -7 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -7 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-28+10) - 2\,(-14+5) - 4\,(-4+4)$$

$$= -18+18-0$$

$$= 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 6 & -7 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -7 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -7 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-21-30) + 1\,(-14+5) + 4\,(12+3)$$

$$= -51-9+60$$

$$= 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \\ -2 & 6 & -7 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -7 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -7 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-21-30) + 1(-28+10) + 4(24+6)$$

$$= -102-18+120$$

$$= 0$$

Görüldüğü gibi 3x3 boyutlu tüm matrislerin **determinantları** sıfır olduğundan **A** matrisinin **rankı** 3 olamaz.

Şimdi 2x2 boyutlu matrislerin **determinantlarını** hesaplayalım. Bu matrislerden, örneğin;

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantı** $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4-4 = 0$

veya

$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin **determinantı** $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3+2 = 5 \neq 0$

olduğundan **A** matrisinin **rankı r = r(A)** = 2'dir.

Bu örnekten anlaşılacağı gibi matrisin boyutu büyüdükçe; **rankı kare matrislerin determinantlarını** elde ederek belirlemek oldukça zaman alıcı olmaktadır. Bundan dolayıdır ki; işlem zamanını daha aza indirgemenin yollarının aranması gereği ortaya çıkmaktadır.İlerleyen ekranda bu yollar anlatılacaktır.

6.1.2. Denk Matrisler Yöntemi

Daha önceki bölümlerde verilen bir A matrisinin elementer satır/sütun dönüşümleri yardımıyla bir B matrisine dönüştürüldüğü A ve B matrislerine **Denk matrisler** dendiğinden bahsedilmişti.

Elementer satır/sütun dönüşümleri bir matrisin **boyutunu** / **rankını** değiştirmez.

6.1.2.1. Örnek 3

Örnek 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 6 & -7 \end{bmatrix}$$

Yukardaki **A** matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **satır indirgenmiş** bir **B denk matrisi (Row Reduced Echelon Form)** haline dönüştürerek **rankını** elde edelim.

Çözüm :

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 4\\ 2 & 4 & 3 & 5\\ -1 & -2 & 6 & -7\end{bmatrix}\xrightarrow[R_3\to R_3+R_1]{R_2\to R_2-2R_2}\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 4\\ 0 & 0 & 5 & -3\\ 0 & 0 & 5 & -3\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3-R_2}\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 4\\ 0 & 0 & 5 & -3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{R_2\to \frac{R_2}{5}}\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 4\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1\to R_1+R_2}\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & \frac{17}{5}\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=B$$

A ve **B** matrisleri **denk matrisler** olduklarından **A** matrisinin **rankı B** matrisinin **rankına** eşit olup **r (A) = r (B)**'dir.

B matrisi **m**=3 satır **n**=4 sütundan oluştuğundan 4x4 boyutlu herhangi bir **determinant** elde edilemez dolayısıyla rankı **r**=4 olmaz.

Üçüncü satırın tüm elemanları sıfır olduğundan herhangi bir 3x3 boyutlu determinant değeri, Örneğin;

$$\begin{vmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=0\,,\quad \begin{vmatrix}1 & 0 & \frac{17}{5}\\ 0 & 1 & -\frac{3}{5}\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=0\quad \begin{vmatrix}1 & 2 & \frac{17}{5}\\ 0 & 0 & -\frac{3}{5}\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=0\,,\quad \begin{vmatrix}2 & 0 & \frac{17}{5}\\ 0 & 1 & -\frac{3}{5}\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=0$$

sıfır olduğundan **A** matrisinin **rankı r**=3 olamaz.

Bu durumda 2x2 boyutlu matrislerin **determinantlarını** göz önüne alalım. Bunlardan herhangi biri sıfırdan farklı ise **rank** 2 aksi durumda 1 olacaktır. Örneğin,

$$\begin{vmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=2\neq 0$$

olduğundan **B** matrisinin dolayısıyla **A** matrisinin **rankı r(A)=r(B)**=2'dir.

6.1.3. Lineer Bağımsızlık ve Rank

Bölüm-4'de $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ 'in **n** boyutlu vektörler ve $k_1, k_2, \ldots k_n$' in sabitler olması durumunda

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \ldots + k_n\vec{a}_n = 0$$

eşitliğini sağlayan en az bir sıfırdan farklı $k_1, k_2, \ldots, k_n$ sayıları bulunabiliyorsa, $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ vektörlerine **lineer bağımlı vektörler** dendiğinden bahsedilmişti. Eğer tüm $k_1=k_2=\ldots=k_n=0$ için ilgili eşitlik sağlanıyorsa, vektörler lineer bağımsızdır ifadesi kullanılmıştı.

Konuyu hatırlamak için örnekleri inceleyelim.

6.1.3.1. Örnek 4, 5 ve 6

Örnek 4 | **Örnek 5** | **Örnek 6**

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

vektörlerinin **lineer bağımsızlığını** belirlemeye çalışalım.

Çözüm : **Lineer bağımlılık** göz önüne alınırsa

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 = 0$$

eşitliğini sağlayacak $\mathbf{k_1 = 0}$ **ve** $\mathbf{k_2 = 0}$ sayılarının bulunması gerekir. Dolayısıyla,

$$k_1\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yazılırsa bunun sonucu olarak,

$$\mathbf{k_1} + 2\,\mathbf{k_2} = 0$$

$$2\,\mathbf{k_1} = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bu eşitliklerin veya **denklem sisteminin çözümü** sonucunda $\mathbf{k_1=0}$ ve $\mathbf{k_2=0}$ bulunur. $\mathbf{k_1}$ ve $\mathbf{k_2}$ değerleri sıfır olduğundan **vektörleri lineer bağımsızdır** denir.

Örnek 4 | **Örnek 5** | **Örnek 6**

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

vektörlerinin **lineer bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm : **Lineer bağımlılık** için

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + k_3\vec{a}_3 = 0$$

şartının sağlanması ve $\mathbf{k_1, k_2, k_3}$ değerlerinden en az birinin sıfırdan farklı olması gerekmektedir. Bu durumda verilen **vektörler** göz önüne alındığında

$$k_1\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} + k_3\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

ve dolayısıyla,

$\mathbf{k_1} + \mathbf{k_3} = 0$

$\mathbf{2k_1} + \mathbf{k_2} = 0$

$\mathbf{k_1} + \mathbf{k_2} - \mathbf{k_3} = 0$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bu **sistemin çözümü** sonucunda (**homojen lineer denklem sistemlerinin** nasıl çözüleceği bu bölümde ele alınacaktır.) $\mathbf{k_1=k_1}$, $\mathbf{k_2=2k_1}$ ve $\mathbf{k_3=-k_1}$ olarak elde edilir. $\mathbf{k_1}=1$ alınırsa,

$\mathbf{k_1}=1$, $\mathbf{k_2}=-2$ ve $\mathbf{k_3}=-1$

olur. $\mathbf{k_1, k_2, k_3}$ değerlerinden en az biri sıfırdan farklı olduğundan $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_3$ **vektörleri lineer bağımlıdır** denir.

Bu açıklamalardan sonra **lineer bağımsızlık kavramı** yardımıyla bir **A** matrisinin **rankına** ilişkin şu tanım yapılabilir:

Bir **A** matrisinin **lineer bağımsız** satır (veya sütun) vektörlerinin maksimum sayısına **A matrisinin rankı** denir ve **r(A)** ile belirtilir.

Örnek 4 | **Örnek 5** | **Örnek 6**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

Çözüm : Ele alınan matrisin **satır vektörleri**,

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ve } \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dir}$$

Lineer bağımlılık için

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 = 0$$

şartının sağlanabilmesi ve $\mathbf{k_1}$ veya $\mathbf{k_2}$ değerlerinden en az birinin sıfırdan farklı olması gerekir.

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yazılırsa,

$\mathbf{k_1} = 0$

$2\mathbf{k_1} + \mathbf{k_2} = 0$

$\mathbf{k_1} + \mathbf{k_2} = 0$

denklem sistemi elde edilir. Bu **sistemin çözümü** sonucunda $\mathbf{k_1}=\mathbf{k_2}=0$ olarak bulunur. Bu duruma göre $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$ **vektörleri**, dolayısıyla **A** matrisinin satırları **lineer bağımsız** olduklarından **A** matrisinin **rankı r(A)**=2'dir.

6.2. LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

m satır ve *n* sütundan oluşan bir lineer denklem sisteminin ***AX=B*** şeklinde ifade edildiğinden daha önce bahsedilmiş idi.

Sistemin çözümüne ilişkin bazı yöntemler örneğin **Gauss, Gauss-Jordan, Matris tersi, Cramer** gibi ele alınmış ve bilinmeyenler vektörü *X*'e ilişkin çözüm değerleri elde edilmiş idi. Bu bölümde **rank** yardımıyla Lineer denklem sistemlerinin çözümü ele alınacak ve örneklerle konuya açıklık kazandırılmaya çalışılacaktır.

Sistemin çözümüne ilişkin katsayılar matrisini

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & & . \\ . & . & & . \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix},$$

şeklinde ifade edeceğiz.

A matrisi ile arttırılmış (genişletilmiş) katsayılar matrisini ise

$$[AB]=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ . & . & & . & . \\ . & . & & . & . \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2-Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı